

Modelos de Telas e Relatórios

ÍNDICE

Objetivo do manual	3
Importância da Padronização	4
Interfaces do protheus	5
Browsets.....	6
mBrowse()	6
MarkBrow()	7
TWBrowse()	8
Perguntas	9
Pergunte()	9
Entrada de dados.....	10
Enchoice() ou MSmGet()	10
MSGetDados()	11
Componentes individuais.....	13
TSay()	13
TGet()	13
TComboBox() e TListBox()	13
TCheckBox()	14
TButton() e SButton()	14
TPanel()	14
Relatórios	15
SetPrint()	15
Mensagens	17
Aviso()	17
Help()	17
MsgNoYes(), MsgStop(), MsgInfo() e MsgAlert()	18
MSAguarde()	18
MsNewProcess()	19
Outros Modelos	20
dbTree()	20
APWizard()	21
Gráficos	Erro! Indicador não definido.
Legendas	22

OBJETIVO DO MANUAL

O objetivo deste manual é elencar e apresentar os modelos de telas de entrada de dados, browses, mensagens, componentes e relatórios existentes no Protheus, auxiliando o analista e programador na elaboração de novos programas. Com isso, poderá ser mantido um padrão de interface nos diversos módulos integrados do produto.

Importante: Apenas serão mostradas e organizadas as interfaces existentes, porém **para conhecer a sintaxe e exemplos de programação, é necessário referenciar-se no manual de programação ADVPL.**

IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO

As principais vantagens de se padronizar o desenvolvimento de sistemas numa organização são:

- Disciplina nos métodos de trabalho;
- Facilidade de controles e conseqüente gerenciamento;
- Diminuição dos problemas de manutenção.

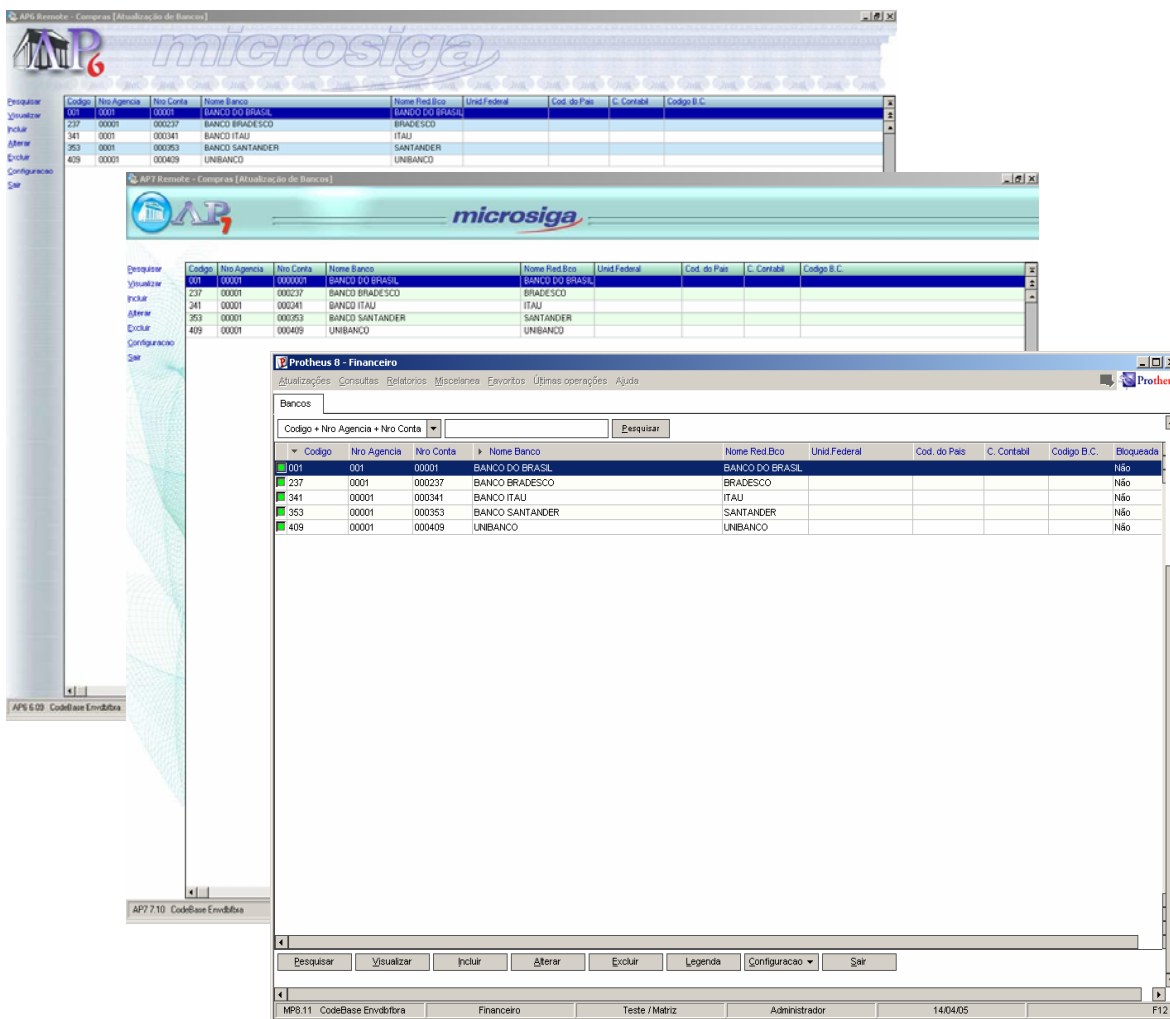
Padronizar ⇒ Servir de Modelo

A padronização de telas e relatórios é de fundamental importância na linha de aprendizagem de utilização do sistema, pois se você aprender a utilizar um cadastro, saberá utilizar todos os outros. Este conceito aplica-se também aos relatórios, que possuem a mesma comunicação visual, facilitando sua interpretação e valorizando a imagem da empresa perante os parceiros comerciais.

INTERFACES DO PROTHEUS

No decorrer das versões e releases do produto Microsiga, as interfaces sofreram modificações para receber melhorias e visuais diferenciados. Exemplo da evolução:

Abaixo temos, respectivamente, a mesma tela de cadastro de Bancos nas Interface Classic (AP6), Ocean (AP7) e Flat (MP8).



Independente da evolução de interface, o produto mantém seus facilitadores de padronização, ou seja, componentes de código que se adaptam à tecnologia e à própria mudança de interface. Alguns exemplos deles são: mBrowse(), Enchoice(), MsGetDados(), SetPrint() etc...

BROWSES

mBrowse()

The screenshot shows the 'Protheus 8 - Compras' application window. The menu bar includes 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatórios', 'Miscelânea', 'Favoritos', 'Últimas operações', and 'Ajuda'. The main area displays a table of bank records with the following columns: 'Codigo', 'Nro Agencia', 'Nro Conta', 'Nome Banco', 'Nome Red.Bco', 'Unid.Federal', 'Cod. do Pais', 'C. Contabil', 'Codigo B.C.', and 'Bloq.'. The table contains five records for various banks including Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Santander, and Unibanco. A search bar at the top left of the table area is labeled 'Codigo + Nro Agencia + Nro Conta' and has a 'Pesquisar' button. At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'SEM FILTRO' and a row of buttons: 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Legenda', 'Configuracao', 'Filtro', and 'Sair'. The bottom-most status bar shows 'MP8.11 SQL Envtopbra', 'Compras', 'Teste / Matriz', 'Administrador', and '14/04/05'.

Codigo	Nro Agencia	Nro Conta	Nome Banco	Nome Red.Bco	Unid.Federal	Cod. do Pais	C. Contabil	Codigo B.C.	Bloq.
001	00001	0000001	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL					Não
237	0001	000212	BANCO BRADESCO	BRADESCO					Não
341	0001	002121	BANCO ITAU	ITAU					Não
353	0001	000353	BANCO SANTANDER	SANTANDER					Não
409	0001	000409	UNIBANCO	UNIBANCO					Não

A mBrowse() é um dos modelos mais comuns e é, praticamente, utilizado por todos os cadastros no sistema. Ela oferece alguns recursos como:

- o Cores para classificação dos registros e montagem da legenda
- o Pesquisa por qualquer índice da tabela em uso
- o Organização por qualquer campo chave (indicado pela seta ao lado do campo nas colunas), bastando clicar na coluna para mudar a ordem
- o Filtro de usuário (mostrado no rodapé do browse)
- o Configuração (seleção de colunas para exibição, restauração do browse original e opção para não exibição do browse)

Exemplo: Cadastro de bancos.

MarkBrow()

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Compras

Gera Cotações - 99/01

Numero Da Sc + Item Da Sc

	Numero da SC	Item da SC	Produto	Unid Medida	Quantidade	Segunda UM	Gtd. 2a UM	Necessidade	Armazem	Observacao
☒	000001	0001	PRD001	UN	120,00		0,00	18/04/05	01	
☒	000001	0002	PRD002	UN	220,00		0,00	18/04/05	01	
☒	000001	0003	PRD003	UN	180,00		0,00	18/04/05	01	
☒	000001	0004	PRD004	UN	160,00		0,00	18/04/05	01	

MP8.11 CodeBase Envdbfbrs Administrador 18/04/05 Teste/Matriz

A MarkBrow() é utilizada para browses onde é necessário fazer uma seleção de elementos para posterior processamento. Geralmente é precedida por um grupo de perguntas onde serão filtrados os dados a serem exibidos.

Exemplo: Geração das cotações de compra.

TWBrowse()

Reconciliação Bancária - Reconciliação

Recortar Copiar Colar Calor Agenda Spool Ajuda Editar OK Cancelar

Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	-900,00
Total Recebido	0,00	Total Pago	900,00
Docs.Reconc. Receber	0	Valor Recebido	0,00
Docs.Reconc. Pagar	1	Valor Pago	800,00

Rec	Dt Disponibilidade	Numerário	Vlr. Movimen.	Natureza	Banco	Agência	Cont.
14/04/05	M1	100,00	001	001	001	0000	
14/04/05	M1	800,00	001	001	001	0000	

MP8.11 CodeBase Envdbfbrá Financeiro Teste / Matriz .Administrador 14/04/05 F12

A TWBrowse() permite construir um objeto browse similar ao MarkBrow() apresentado anteriormente, porém com a possibilidade de juntá-lo a uma tela com outros componentes de exibição e entrada de dados.

Exemplo: Reconciliação Bancária.

PERGUNTAS

Pergunte()

Parametros

Filtro por Data ? Sim

Dt emissão Inicial ? 18/04/05

Dt Emissão Final ? 18/04/05

Núm.dias p/validade ? 10

Filtro SC ja Gerada ? Sim

Utiliza amarração ?

Informe se a geração das cotações devem ser filtradas por data de emissão da solicitação de compra.

Ok Cancelar

A Pergunte() é o facilitador para criação de perguntas. Seja para obter um filtro de browse ou para determinar parâmetros de um relatório ou processamento, ela se baseia no grupo informado e previamente cadastro na tabela SX1. As propriedades desse componente são:

- o Gerar gets conforme o tipo de campo: data, numero, caracter e combo box (lista de opções).
- o Armazenar a ultima resposta informada (SX1). A partir da versão 8.11 essa informação é por usuário (profile).
- o Permitir exibir help por pergunta (rodapé)

ENTRADA DE DADOS

Enchoice() ou MSmGet()

A Enchoice() é o modelo mais utilizado para realizar a manutenção de cadastros do sistema. Seja na inclusão, alteração, consulta ou exclusão, este componente pode ser usado para manipular os campos de uma tabela de dados definida no dicionário (SX3). Algumas das propriedades são:

- o Disposição e alinhamento automático dos campos em duas colunas seguindo a ordem definida no dicionário de dados SX3.
- o Destaque de campos de preenchimento obrigatório e bloqueio para campos somente de leitura.
- o Agrupamento de campos por painéis, definidos no arquivo SXA e associados em cada campo do dicionário.
- o Considera os tipos de campos e suas propriedades (calculadora para números, calendários para datas, listas de opções, F3-pesquisa em outras tabelas etc)

- o Aplicação das propriedades dos campos de dicionário (x3_relacao, x3_usado, x3_valid, x3_cbox, x3_f3 etc) e permite o uso de gatilhos (SX7)

A Modelo2() é capaz de criar uma tela com cabeçalho fixo (campos passados através de um array), um grid de itens – MSGetDados() - e um rodapé (campos também passados através de um array)

A Modelo3() difere da Modelo2() na construção do cabeçalho, pois permite um cabeçalho obedecendo as regras de uma Enchoice() referente à alguma tabela do dicionário de dados.

COMPONENTES INDIVIDUAIS

TSay()

Componente que permite a exibição de algum texto na tela, podendo ser definida a posição, tamanho, picture, cor, estilo de fonte a ser usado, entre outros.

Exemplo: Consulta Histórico do Produto



TGet()

Permite a construção de um elemento de entrada de dados, podendo-se definir: posição de tela específica, estilo de fonte, cor, picture de entrada, validação, entre outros.

Intervalo de ?

Intervalo ate ?

Recurso ?

Exemplo: Tela de Filtro para o gerenciamento de Apontamentos no PMS

TComboBox() e TListBox()



O TComboBox() e o TListBox() permitem a construção de um elemento de entrada de dados com uma lista de opções pré-definida. A diferença entre eles é que o TComboBox() ocupa menos espaço na tela, sendo que a sempre há uma opção da lista pré-selecionada, por default. Já no TListBox() pode-se definir o espaço de forma a visualizar parte ou todas as opções disponíveis.

Pergunta(s) Customizada(s)

ACA100
ACA170
MTA170
MTA450
MTA952

Exemplos: Compensação entre Carteiras e Cadastro de perguntas customizadas por usuário

TCheckBox()

Permite a construção de um elemento de entrada de dados com uma lista de opções, onde pode ser selecionado uma, mais de uma ou nenhuma opção através de uma marca.

Exemplo: Opções do Fluxo de Caixa

☒	Pedido de Venda
☒	Pedido de Compra
☐	Aplicacoes/Empréstimos
☐	Saldo Bancários
☐	Titulos em Atraso

TButton() e SButton()

Permite a construção de botões na tela. Pode ser definida: posição, tamanho, texto e estilo de fonte para o TButton() ou tipo pré-definido para o SButton(), ação, entre outros.

Exemplos: Botões da Consulta Histórico de Produtos e Botões da Manutenção de Estrutura de produtos.

TPanel()

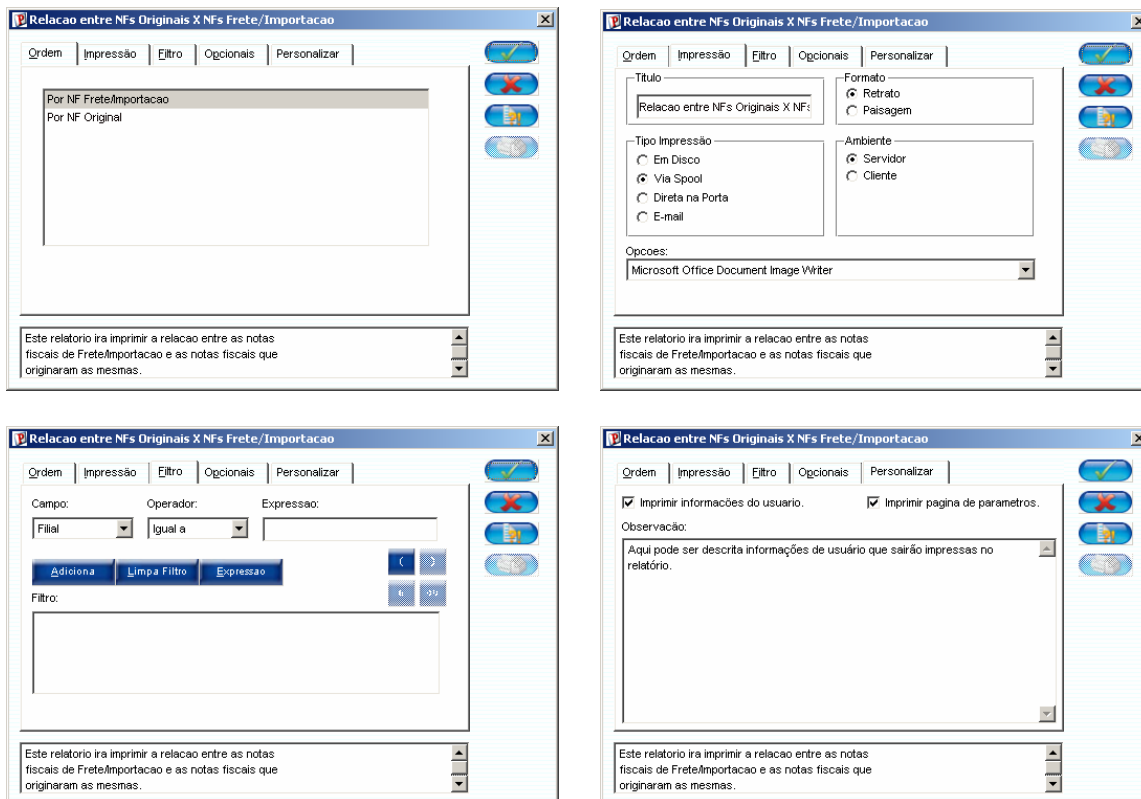
Componente que permite a construção de um painel para separar, agrupar, organizar grupos de textos, browses, entrada de dados, perguntas etc.

Histórico de Produtos/Eqto		
Código	Loja	Nome
0001	01	CLIENTE TESTE DE BASE

Produtos/Eqto	Descrição
PRD002	PRODUTO DOIS TEST
Dt.Garantia	Contrato de Manutenç
02/08/05	

RELATORIOS

SetPrint()



A SetPrint() é utilizada para a construção de relatórios no sistema. Usa-se junto com as funções RptStatus(), OurSpool() e MS_Flush(). Algumas das propriedades são:

- o Permite escolher a ordem de emissão;
- o Permite gerenciar o controle de impressão (formato, destino, ambiente, escolha da impressora etc...);
- o Permite estabelecer filtros de usuários;
- o Permite personalizar observações de usuário e impressão dos parâmetros selecionados no relatório;
- o Padronização de cabeçalhos e rodapés.

Os controles de quebra de página, cabeçalho das linha de detalhe, impressão de linhas e totalizações é feito separadamente em cada programa.

Exemplo: SetPrint do relatório Notas Fiscais x Notas de Frete/Importação

coloque aqui o seu logo

SIGA MATR090V.MP8.11

Hora...: 15:50:17

Relacao de Com

NOTA	PRODUTO	DESCRICAO	QUANTIDADE UM	PR.UNITARIO	IPI
0001	PRD001	PRODUTO UM TESTE	120,00 UN	10,00	0,00
0001	PRD002	PRODUTO DOIS TESTE	110,00 UN	10,00	0,00
TOTAL NOTA FISCAL -->			230,00		
TOTAL FORNECEDOR -->			230,00		
TOTAL GERAL -->			230,00		

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor
☐ Cliente

Diretório :

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
MATR010.##R	27/04/05
MATR015.##R	27/04/05
MATR080.##R	27/04/05
MATR090.##R	27/04/05
MATR110.##R	27/04/05

Quando a impressão é direcionada para arquivo em disco, a área de spool é encarregada de gerenciar a futura impressão, envio por e-mail, busca de palavras chaves, zoom etc...

Exemplo: Spool do relatório da Relação de Itens de das Notas Fiscais

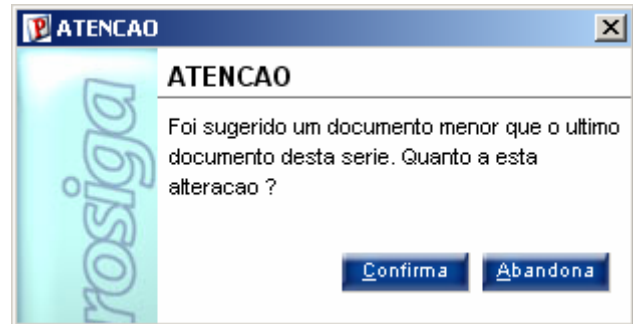
MENSAGENS

Aviso()

A função Aviso() gera uma mensagem onde podem ser definidos:

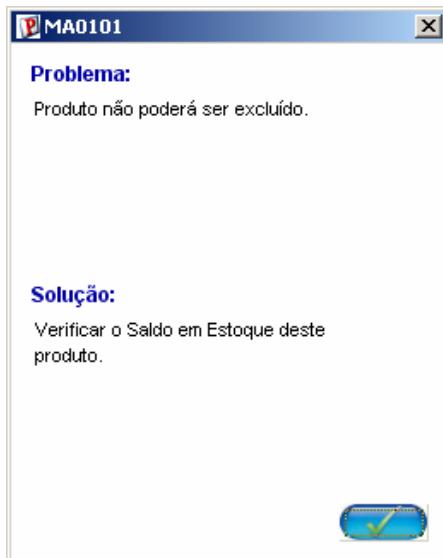
- o O título
- o O corpo da mensagem
- o Os botões de resposta

Os botões a serem exibidos são definidos em um array. A função retornará o índice do array conforme a escolha feita. No exemplo, retornará 1 caso seja escolhida a opção 'Confirma' e 2 caso seja escolhida a opção 'Abandona'.



Help()

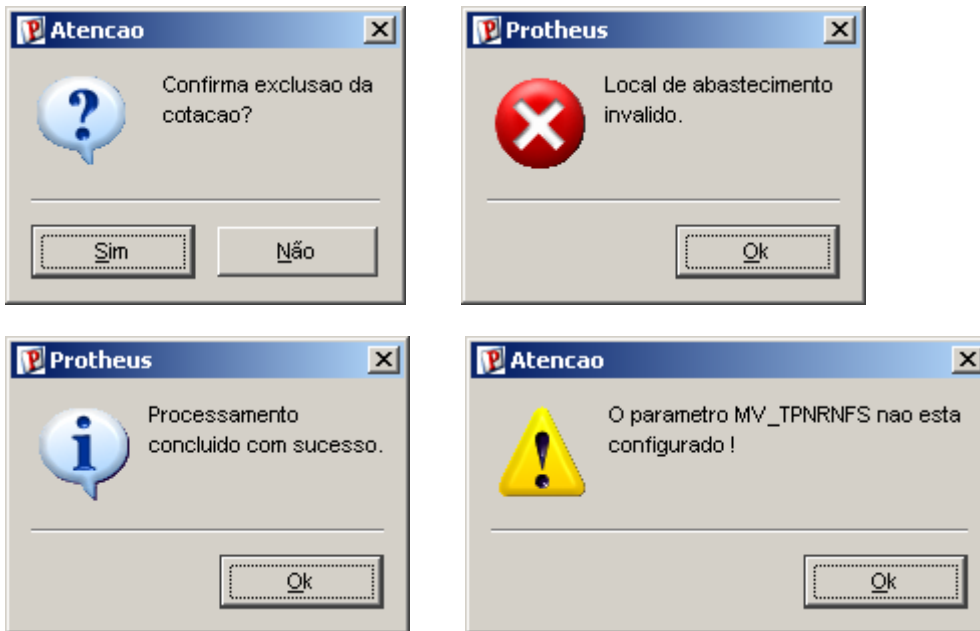
A função Help() é utilizada, geralmente, para mensagens de alertas ou erros, onde pode ser definida uma solução para um determinado problema. Ela também é usada como default dos helps de campo presentes no sistema. As descrições dos problemas e soluções para todos os helps são carregados na instalação ou atualização de versão. Também é possível, via programa, criar novos helps utilizando a função PutHelp().



A função Help() permite que se defina:

- o Qual help será utilizado (para trazer a descrição do problema e solução para a tela)
- o Complemento da mensagem
- o Linha e coluna onde será exibido o complemento da mensagem

MsgNoYes(), MsgStop(), MsgInfo() e MsgAlert()

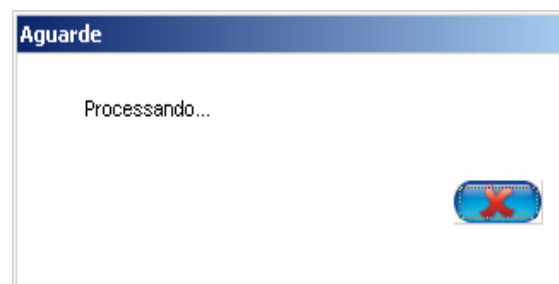


Este grupo de mensagens exibem, através de símbolos, o alerta respectivo para cada tipo:

- o MsgNoYes() - Tipo escolha/pergunta (opções Sim ou Não – retorno booleano)
- o MsgStop() - Tipo parada/erro (opção Ok)
- o MsgInfo() - Tipo informação (opção Ok)
- o MsgAlert() - Tipo atenção/alerta (opção Ok)

MSAguarde()

A função MSAguarde() é utilizada, geralmente, na execução de processos de forma que seja mostrada uma mensagem de início do processo. Após essa exibição inicial pode-se controlar o progresso do processamento. Tal progresso pode ser exibido na tela através do uso de outras funções como IndRegua(), SetRegua(), IncProc() e ProcRegua().



MsNewProcess()

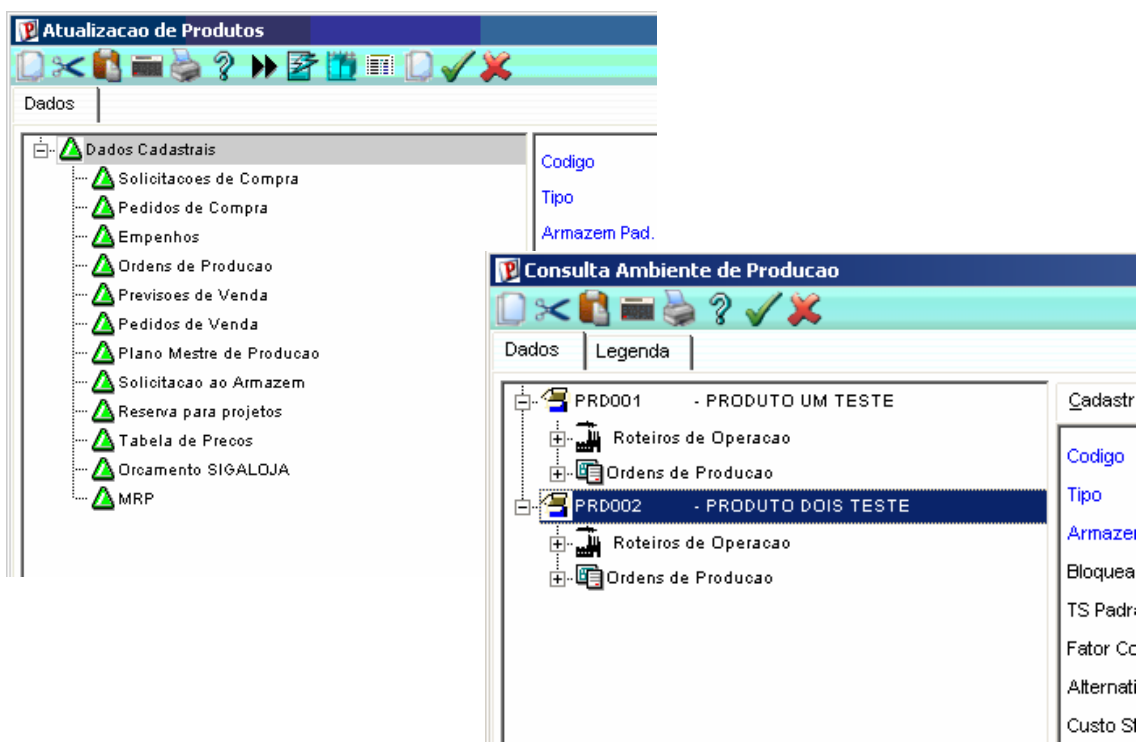
A função MsNewProcess() tem a mesma finalidade da MsAguarde(), com a possibilidade de controle de um progresso principal - IncRegua1() - e um sub-progresso - IncRegua2() -.

OUTROS MODELOS

dbTree()

A função dbTree() é utilizada na visualização de elementos em forma de árvore. É um facilitador para a exibição de estruturas em níveis, permitindo o uso de imagens para identificação dos itens e definindo ações no momento do posicionamento em algum item.

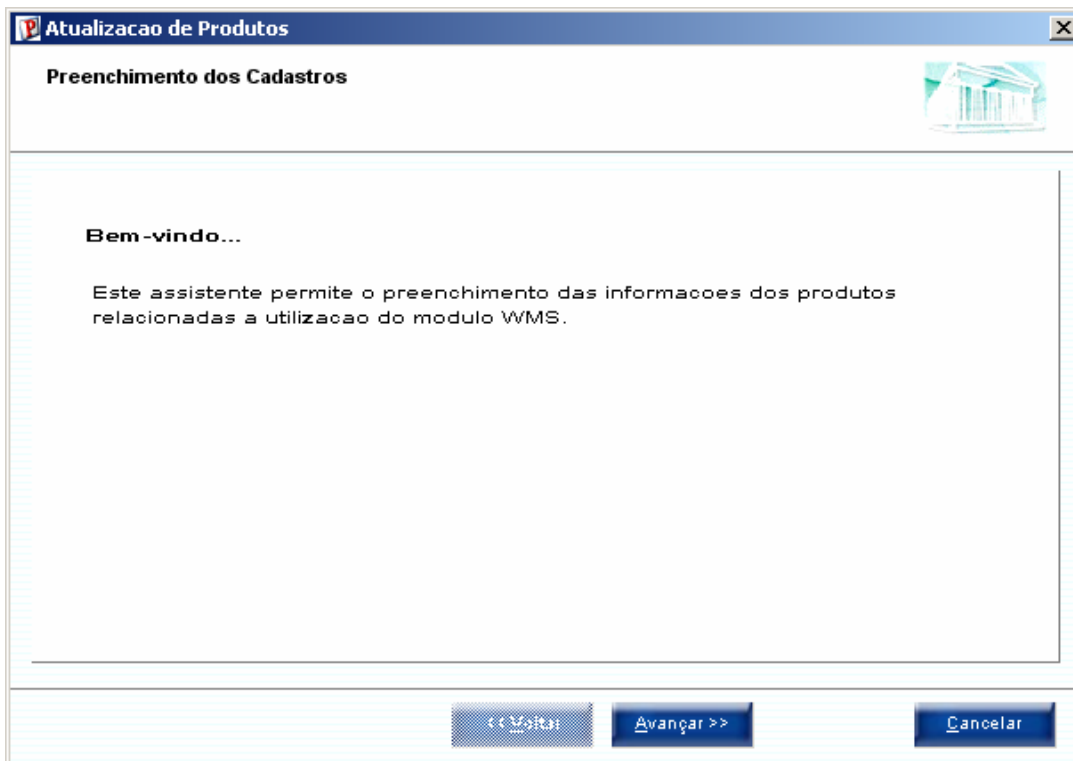
Esta função é utilizada geralmente para conceitos de estrutura de produtos, contas contábeis, rastreabilidade de processos etc...



Alguns exemplos: Consulta de produtos e Consuta de ambiente de produção

APWizard()

A APWizard() é usada para a elaboração de telas passo-a-passo no sentido de garantir que determinados procedimentos não sejam esquecidos ou ignorados. Nas telas passo-a-passo podem ser utilizados quaisquer objetos e habilitar o avanço ou retrocesso dependendo do preenchimento.



Exemplo: Integração WMS – atualização dos dados de produtos

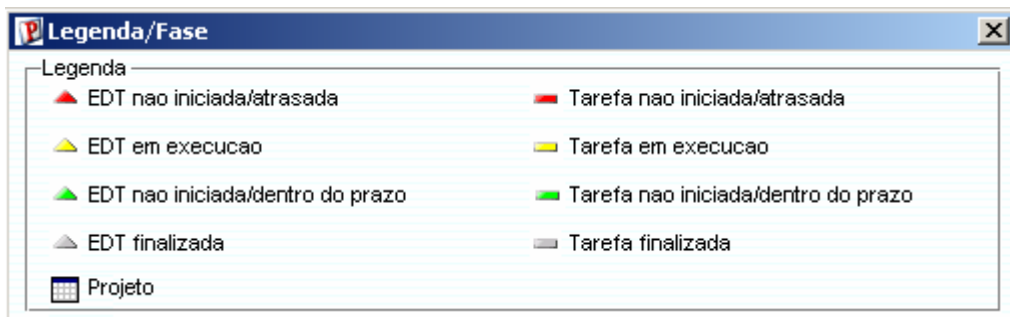
Legendas

As legendas auxiliam na compreensão dos símbolos, cores ou objetos mostrados na tela sem sua descrição explícita. Alguns exemplos de legendas no sistema:

-  Produtos
-  Componentes / Empenhos
-  Consumos
-  Roteiros de Operacao
-  Operacoes
-  Recursos
-  Ferramentas
-  Ordens de Producao

Exemplo: Legenda na Consulta de ambiente de produção

Exemplo: Legenda da Carteira de contas a pagar



Exemplo: Tela de Legenda/Fase na gerencia de apontamento no PMS